

CAMION RÉSILIENCE 44T — ARCHITECTURE EREV REX UNIQUE

Bio-LCH4 · 400 kWe Rex unique · Autonomie 1 150–1 300 km

Extension de l'architecture Moteur Résilience au poids lourd — Programme Résilience V11

Note technique — Octobre 2026

POSITIONNEMENT — Cette note analyse la transposition de l'architecture EREV Rex au transport lourd 44 tonnes longue distance. Elle répond à un besoin réel : décarboner un véhicule qui doit parcourir 1 000–1 200 km sans immobilisation, avec charge utile préservée et coût kilométrique compétitif. Les corrections intègrent les observations de revue externe : autonomie ZEV recalibrée, rendement qualifié comme objectif industriel, prix d'achat repositionné comme cible volume, prix biocarburant décliné en 3 scénarios.

Partie 1 — Contexte et contraintes du transport lourd

Un camion articulé 44 tonnes circulant à 85–90 km/h pleine charge consomme environ 125–140 kWh/100 km en traction électrique — dix fois la consommation d'une voiture particulière. L'objectif de 1 000–1 200 km d'autonomie totale exige une combinaison batterie tampon (ZEV urban) + range extender biométhane haute capacité.

Le transport lourd longue distance est le domaine où les limites des solutions mono-vecteur apparaissent le plus clairement : le tout-électrique génère des appels de puissance massifs sur le réseau et dégrade la charge utile (~3 t pour 300–500 km d'autonomie) ; l'hydrogène reste coûteux et dépend d'une infrastructure absente. La solution EREV Bio-LCH4 combine chaque vecteur là où il est le meilleur.

1.1 Pourquoi le Bio-LCH4 et non le GNV comprimé

Le GNV comprimé à 250 bar nécessiterait ~2 000 L utiles (~2 700 L d'encombrement avec les parois des cylindres) pour la même autonomie Rex — physiquement impossible sous châssis 44t. Le Bio-LCH4 à -162°C condense la même énergie dans 900 L (densité 5,86 kWh/L vs 2,64 kWh/L pour le GNV). C'est pourquoi Volvo, Scania et Iveco proposent tous des camions GNL pour la longue distance — le document ne propose pas une rupture mais l'intégration de cette technologie existante dans l'architecture EREV Rex.

1.2 Pourquoi un Rex unique et non deux

Un moteur industriel 15 L GNV à régime constant 1 800 tr/min, sans boîte de vitesses, sans cycles thermiques variables, atteint une durée de vie estimée de 2 millions de kilomètres [estimation]. Le taux de panne en conditions stationnaires est inférieur à 0,3 % par an [ordre de grandeur groupes électrogènes]. La batterie 200 kWh fournit 110–130 km de dégagement en cas de panne — aucun scénario d'immobilisation brutale. La redondance double Rex ajoute 18 000 € et une complexité thermique non justifiée pour 90 % des usages. Elle reste disponible en option premium pour contrats critiques.

Partie 2 — Spécifications techniques

Composant	Spécification	Valeur / Qualification	Justification
GROUPE ÉLECTRIQUE			
2 moteurs él. traction	2 × SPMSM 250 kW	500 kW pic / 280 kW continu	Rampe 5 % : ~65–70 km/h en pointe (500 kW), ~40–45 km/h en continu — comparable à un diesel 460 ch · Palier 90 km/h pleine charge
BATTERIE TAMPON			
Pack LFP sous châssis	200 kWh net · 3 000 cycles	Autonomie ZEV ~140–160 km théorique / ~110–130 km réel [hypothèse 125–140 kWh/100 km + marge 10–15 %]	ZEV zones portuaires + filée sécurité panne Rex · LFP >80 % à 800 000 km
REX UNIQUE			
Moteur Rex 15 L GNV	6 cyl. Miller-Atkinson · EGR 15 % · régime fixe 1 800 tr/min	400 kW continu · Rendement 48–52 % (objectif industriel : grosse cylindrée à régime fixe + turbocompound) [objectif industriel, non acquis]	Réf. moteurs gaz 13–15 L : Cummins X15N, Iveco Cursor 13 NG, Scania OC13 · Durée de vie >2 M km estimée
Fréquence générateur	1 800 tr/min × générateur 4 pôles = 60 Hz	60 Hz natif — compatible équipements frigo transport et chantier · Convertisseur requis pour bâtiments EU (50 Hz) [Δ à préciser selon usage]	Standard 50 Hz EU : Rex à 1 500 tr/min ou convertisseur DC/AC à 50 Hz
NOx Euro 7 poids lourds	≤ 200 mg/kWh (cycle WHTC)	Conforme Euro 7 · Mélange stœchiométrique + catalyseur 3 voies + EGR · Sans SCR/AdBlue	Comme les moteurs gaz actuels · pas de suies · pas de FAP
RÉSERVOIRS BIO-LCH4			
2 réservoirs cryogéniques	2 × 450 L — -162°C · 3–5 bar	~378 kg bio-CH ₄ embarqués · Densité énergétique 5,86 kWh/L (vs 2,64 kWh/L GNV 250 bar)	Choix LCH4 vs GNV : GNV nécessiterait 2 700 L pour même autonomie — impossible sous châssis 44t
Gestion boil-off (BOG)	0,1–0,3 %/jour · ~0,38–1,13 kg/j sur 378 kg	BOG vers Rex en marche (automatique) · Micro-brûleur catalytique à l'arrêt ·	Standard industrie LNG poids lourd · Volvo/Scania

	Vid. vers cuve dépôt si arrêt >5 jours [Δ Procédure opér. obligatoire]	LNG équipés en série
--	---	-------------------------

Note sur le rendement Rex 48–52 % (objectif industriel visé) : les moteurs gaz de camion actuels (Cummins X15N, Iveco Cursor 13 NG) atteignent ~40–42 % en pointe, à régime variable. L'objectif de 48–52 % repose sur les mêmes étapes que la voiture (Annexe ÉREV V11, Partie 2bis) : haute compression permise par le méthane, EGR refroidi, point de fonctionnement unique, puis turbocompound — avec un avantage propre au poids lourd : une grosse cylindrée perd proportionnellement moins de chaleur aux parois (+2 à +3 points vs un 1,5 L). Les grands moteurs gaz stationnaires atteignent déjà 45–49 % de rendement électrique. Il s'agit d'un objectif industriel réaliste mais non acquis sur un prototype réel à ce jour. [Objectif industriel — à confirmer sur banc d'essai]

Note sur la fréquence 60 Hz à 1 800 tr/min : le générateur 4 pôles produit du 60 Hz natif (standard nord-américain). En Europe, le standard bâtiment est 50 Hz (régime 1 500 tr/min). Le 60 Hz est directement compatible avec les remorques frigorifiques Carrier/Thermo King, les outils de chantier exportés et certains équipements portuaires. Pour alimenter un bâtiment EU, un convertisseur DC/AC 50 Hz est nécessaire (· si l'argument prise de force bâtiment EU est prioritaire, prévoir régime 1 500 tr/min en variante).

Partie 3 — Calcul d'autonomie

La consommation retenue pour l'autonomie est 32 kg bio-LCH4 / 100 km en croisière autoroute à 85 km/h — ordre de grandeur des camions GNL actuels (28–36 kg/100 km selon charge et relief). [Note méthodologique : valeur conservatoire. Avec l'objectif de rendement du Rex (48–52 %, prudent 44–46 %) contre ~31–33 % de rendement moyen réel pour un camion GNL conventionnel, la consommation attendue est ~22–24 kg/100 km une fois le rendement validé sur prototype. Les coûts (Parties 4 et 6) utilisent ~23 kg/100 km ; la valeur 32 kg/100 km est conservée pour l'autonomie afin de garantir des marges de sécurité réalistes.]

Phase	Source énergie	Distance	Conso.	Qualification
Phase 1 — ZEV urbaine	Batterie 200 kWh	~110–145 km	~130 kWh/100 km	Théorique 130–145 km · Réel avec marges opér. 10–15 % : 110–130 km [précision à valider essais]
Phase 2 — Rex croisière autoroute	Bio-LCH4 Rex 400 kWe	~1 050 km	~32 kg/100 km (90 % du réservoir)	Ordre de grandeur des camions GNL actuels (28–36 kg/100 km selon charge et relief) [✓]
Phase 3 — Récupération	Freinage régénératif	~50–100 km	Énergie récup. descentes	Freinage et descentes rechargent la batterie · Le méthane n'est compté qu'une fois (phase 2) · Buffer sécurité inclus
AUTONOMIE TOTALE	Bio-LCH4 + Batterie	1 150–1 300 km	Scénario conservateur	Objectif 1 000–1 200 km atteint avec marges · ~1 600 km avec la consommation objectif ÉREV [✓Cohérent données constructeurs]

Note sur l'autonomie ZEV : à 125–140 kWh/100 km, 200 kWh donnent 140–160 km théoriques. Avec une marge opérationnelle de 10–15 % (réserve de sécurité + vieillissement de la batterie), la valeur réelle retenue est 110–130 km. Ce chiffre couvre les zones à faibles émissions (ZPE portuaires, zones urbaines de livraison) et assure la filée de sécurité en cas de panne Rex.

Partie 4 — Coût du carburant — filière contre filière

Le prix du biométhane liquide est la variable économique la plus sensible. La comparaison se fait filière contre filière : au lancement, GNL fossile contre gazole ; puis, à part renouvelable égale, bio-GNL contre gazole + HVO (gazole renouvelable). Consommation retenue : ~23 kg/100 km (objectif ÉREV) ; entre parenthèses, valeur prudente à 32 kg/100 km.

Carburant	Prix estimé []	Coût/100 km	Conditions / Qualification
GNL fossile (stations GNL publiques — lancement)	0,56–0,83 €/kg	13–19 €/100 km (18–27)	Prix GNL Europe 0,04–0,06 €/kWh · Réseau de stations GNL existant · CO ₂ –25 % par MJ vs gazole
Mélange 50 % bio-GNL	~1,0–1,4 €/kg	23–32 €/100 km (32–45)	Montée progressive de la part bio sans changer le camion ni la station
Bio-GNL 100 % (filière Résilience)	1,5–2,0 €/kg	35–46 €/100 km (48–64)	Coût de production filière (référentiel Matrice V10 : 0,11–0,14 €/kWh) · Déchets et résidus · Avantage fiscal bio RED III non compté
Réf. gazole (prix marché 2025)	1,35 €/L (~32 L/100 km)	~43 €/100 km	Gasoil professionnel hors TVA recup. · Référence économique
Réf. gazole + HVO 100 % (renouvelable)	~1,50–1,70 €/L	~48–54 €/100 km	HVO issu de huiles végétales (colza ; palme et soja en recul sous RED III) ou déchets gras (huiles de cuisson usagées, graisses animales) · Même moteur diesel

Pour un décideur : au lancement, le Camion Résilience au GNL fossile coûte nettement moins cher en carburant que le diesel (13–19 contre ~43 €/100 km). À part renouvelable égale, le bio-GNL (35–46 €/100 km) reste moins cher que le gazole + HVO (~48–54 €/100 km). Surtout, ces deux carburants renouvelables ne se valent pas pour l'environnement (§4.1) : le bio-GNL valorise des déchets, le HVO mobilise des huiles végétales ou un gisement limité de déchets gras.

4.1 Bio-GNL et HVO : deux carburants renouvelables qui ne se valent pas

Critère	Gazole + HVO	Bio-GNL (filrière Résilience)	Conséquence
Matière première	Huiles végétales (colza ; palme et soja en recul sous RED III) ou déchets gras (huiles de cuisson usagées, graisses animales)	Déchets et résidus : effluents d'élevage, résidus de cultures, biodéchets, bois de rebut (méthanisation, pyrogazéification)	Le HVO de cultures concurrence l'alimentation ; le bio-GNL valorise des déchets
Disponibilité	Gisement de déchets gras limité et largement importé (huiles usagées d'Asie, fraudes signalées)	Gisement national de déchets et résidus (Programme Résilience)	Souveraineté
Concurrence d'usage	Même matière que le SAF HEFA : l'aviation et la route se disputent le même gisement	L'aviation ne prélève que ~7–12 % du gisement bio-CH ₄	Le HVO routier retire du SAF à l'aviation
CO₂ cycle de vie	–50 à –90 % selon la matière première (moins pour le colza, plus pour les déchets)	Neutre à négatif avec le biochar co-produit (2,5–3,1 t CO ₂ eq/t de biochar)	Seul le bio-GNL peut stocker du carbone
NOx	Proches du gazole (~–5 à –10 %) · SCR/AdBlue toujours nécessaires	Moteur stœchiométrique + catalyseur 3 voies · sans SCR ni AdBlue	Qualité de l'air en ville et en zone portuaire
Particules	Réduites mais FAP toujours nécessaire	Quasi nulles · pas de FAP	
Co-produits	Aucun stockage de carbone	Digestat (engrais) et biochar (carbone stocké dans les sols)	Retour au sol agricole

À coût voisin, le bio-GNL apporte ce que le HVO ne peut pas : un gisement national de déchets, aucune concurrence alimentaire ni avec le carburant d'aviation, des émissions locales réduites (NOx, particules) et un stockage durable de carbone par le biochar. C'est la même conclusion que pour l'aviation, où le GNL est comparé au kérosène + SAF.

Partie 5 — Robustesse comparée

Critère	Diesel 44t	BEV 44t	PHEV 44t	Camion Résilience
Panne moteur / groupe	Arrêt total	Batterie vide = arrêt	Mode dégradé partiel	Batterie 200 kWh → 110–130 km ZEV · Atteindre le prochain arrêt garanti
Durée de vie moteur thermique	~1,2 M km	N/A	~900 000 km	>2 M km estimé (régime fixe 1 800 tr/min) [estimation industrielle]
Démarrages à froid/an	~2 500	N/A	~1 500	~200 (±12,5 vs diesel)
Maintenance 10 ans	~42 000 €	~28 000 €	~55 000 €	~28 000 € (Rex fixe, pas de boîte, pas FAP/AdBlue)

CO ₂ usage	~700 g/km	0 g/km (local)	~350 g/km	0 g/km · Bio-CH ₄ bilan neutre à négatif (avec biochar co-produit)
Note robustesse globale	7/10	6,5/10	6/10	8/10

Partie 6 — Coût total de possession 15 ans / 300 000 km (20 000 km/an)

Poste 15 ans / 300 000 km	Diesel 44t	BEV 44t	PHEV 44t	Camion Résilience
Prix achat	120 000 €	280 000 €	200 000 €	~155–175 000 € [cible après montée en volume]
Carburant / énergie 15 ans	129 000 €	72 000 €	110 000 €	39–57 000 € (GNL fossile) · 104–138 000 € (100 % bio-GNL) [~23 kg/100 km]
Maintenance 15 ans	63 000 €	42 000 €	82 000 €	42 000 € (Rex régime fixe + pas boîte + pas FAP)
Remplacement batterie	0 €	80 000 €	35 000 €	28 000 € (LFP 3 000 cycles / 10 ans garanti)
Valeur résiduelle (-)	-8 000 €	-15 000 €	-10 000 €	-22 000 € (Rex faible usure → meilleure revente)
COÛT TOTAL NET	304 000 €	459 000 €	417 000 €	~242–280 000 € (GNL fossile) · ~307–361 000 € (100 % bio-GNL)
Économie vs diesel	Référence	-155 000 €	-113 000 €	+24 000 à +62 000 € (GNL fossile) · -57 000 à -3 000 € (100 % bio-GNL, vs gazole fossile) []

Note sur le prix d'achat 155–175 000 € : il s'agit d'une cible industrielle après montée en volume. Un Volvo FH LNG actuel dépasse 175–200 k€. La batterie 200 kWh ajoute ~40–60 k€ vs un camion GNL pur. La simplification Rex unique et la suppression de la boîte de vitesses sont les principaux leviers de réduction. Un premier prototype serait significativement plus cher — la cible est réaliste à partir de 500+ unités/an. Filière contre filière : un diesel roulant au HVO 100 % coûterait ~320–340 k€ sur 15 ans ; le Camion Résilience en 100 % bio-GNL est à parité (~307–361 k€), avec les avantages environnementaux du §4.1 en plus. La taxe carbone sur les carburants routiers (ETS2, prévue à partir de 2027–2028), qui pénalise le gazole fossile, n'est pas comptée.

Partie 7 — Gestion du boil-off LCH4

Les réservoirs LCH4 à -162°C génèrent un boil-off (BOG) naturel de 0,1 à 0,3 %/jour. Pour les 900 L embarqués (378 kg), cela représente 0,38 à 1,13 kg/jour de CH₄ évacué si non géré — soit une émission directe de gaz à effet de serre qui annulerait partiellement le bénéfice climatique du biométhane. La gestion est obligatoire.

Situation	Système activé	Coût	Détail
Camion en route (Rex en marche)	BOG vers Rex automatiquement · Phase vapeur consommée en priorité	0 € · Connexion phase gaz standard	Solution naturelle · Standard Volvo FH LNG/Scania LNG · Zéro perte
Arrêts courts (nuit, week-end)	Micro-brûleur catalytique sans flamme (série)	200–400 € · Standard série	CH ₄ brûlé en CO ₂ + H ₂ O · Zéro émission méthane · Aucune pièce mobile
Arrêts longs (>5 jours)	Vidange réservoir vers cuve dépôt LCH4 du transporteur	0 € (procédure opérationnelle)	Procédure standard LNG poids lourd · Cuve dépôt mutualisable entre plusieurs véhicules

Partie 8 — Tableau de synthèse pour décideurs

Ce tableau répond à la question centrale d'un décideur politique ou logisticien : où se situe le Camion Résilience par rapport aux alternatives sur les critères qui comptent opérationnellement ?

Solution	Autonomie	Remplissage	Charge utile	Maturité / Risque
Diesel 44t	Excellente >1 200 km	3–5 min	~26 t	Mature · Dépendance fossile · CO ₂ élevé
BEV 44t	Moyenne ~300–500 km	45–90 min (recharge rapide)	~23 t (~3 t batterie)	Développement · Stress réseau électrique · Charge utile dégradée
Hydrogène 44t	Bonne ~600–800 km	5–10 min	~25 t	Démonstrateurs · Infrastructure H2 absente · Coût élevé
Camion Résilience Bio-LCH4	1 150–1 300 km []	5–10 min (LCH4)	~25 t	Développement industriel réaliste · Technos existantes · Prix cible après volume

Lecture stratégique : le Camion Résilience n'est pas la solution la plus simple (diesel) ni la plus ambitieuse (hydrogène). C'est la solution au meilleur rapport autonomie / temps de remplissage / charge utile / décarbonation. Elle ne nécessite pas d'infrastructure nationale préalable — une coopérative de transporteurs avec méthaniseur partagé peut démarrer indépendamment. C'est exactement la philosophie du Programme Résilience V11 : décarboner par les usages, pas par les infrastructures.

8.1 Quatre enseignements structurants

- Le Bio-LCH4 est la seule solution viable pour 1 000+ km en poids lourd — le GNV comprimé nécessiterait ~2 000 L de réservoirs, le tout-électrique dégrade la charge utile de 3 tonnes.
- Le Rex unique est plus fiable que deux Rex redondants : régime fixe 1 800 tr/min, sans boîte, sans cycles thermiques variables = durée de vie >2 M km estimée. La batterie 200 kWh est le filet de sécurité naturel.
- Le régime 1 800 tr/min produit du 60 Hz natif — compatible remorques frigorifiques et chantier. Variante 1 500 tr/min (50 Hz EU) disponible si alimentation bâtiments prioritaire.
- L'architecture EREV démontre que le biméthane peut être une molécule d'infrastructure commune : tracteurs, camions, groupes électrogènes, engins de chantier, backup réseau — tous alimentés par la même filière souveraine.

Conclusion — Le transport lourd comme révélateur du système énergétique

Le camion 44 tonnes constitue un cas limite. Ses besoins en puissance, en autonomie et en continuité de service rendent inopérantes les approches reposant exclusivement sur l'électrification. Le Camion Résilience démontre qu'il est possible de concilier décarbonation, robustesse et performance économique en répartissant intelligemment les usages : l'électricité là où elle est excellente (ZEV urbain, pics de puissance), le méthane là où le stockage massif est nécessaire (longue distance).

Dimension	Diesel 44t	Camion Résilience Rex unique
Autonomie longue distance	>1 200 km — référence	1 150–1 300 km [] — objectif atteint
Charge utile	~26 t	~25 t (comparable)
CO ₂ usage	~700 g/km	0 g/km (bio-CH ₄ neutre à négatif avec biochar)

Coût énergétique/100 km	~43 €/100 km	13–19 €/100 km (GNL fossile) à 35–46 €/100 km (100 % bio-GNL) []
Souveraineté énergétique	Dépendance fossile totale	Bio-CH ₄ 100 % national · Non embargable · Filière Programme Résilience V11
Alternative renouvelable	HVO : huiles végétales (colza ; palme et soja en recul sous RED III) ou déchets gras (huiles de cuisson usagées, graisses animales) · CO ₂ réduit, NOx et particules inchangés (SCR, FAP maintenus)	Bio-CH ₄ de déchets et résidus · CO ₂ neutre à négatif · sans suies, sans AdBlue · digestat et biochar

Message aux décideurs : la question n'est pas de savoir si le biméthane peut remplacer le diesel dans les camions — il peut. La question est de décider si la France veut construire une filière souveraine (150 sites + coopératives transport) ou continuer d'importer des fossiles. Le Camion Résilience est l'argument concret de cette décision.

Sources et références

Programme Résilience V11 · Matrice Aviation V10 (référentiel prix bio-GNL) · Annexe ÉREV V11 (Partie 2bis) · Volvo FH LNG / Scania LNG — données consommation constructeur · Cummins X15N · Iveco Cursor 13 NG · Scania OC13 — moteurs gaz poids lourds · CATL/BYD — packs LFP 200 kWh · Siemens/Bosch/ZF — moteurs électriques 250 kW · Règlement Euro 7 (UE) 2024/1257 · Directive RED III (UE) 2023/2413 · ADEME — biométhane coûts production · Chambre Nationale des Transporteurs Routiers · IRU (International Road Transport Union) — étude décarbonation PL 2024

Camion Résilience 44t EREV Rex unique — Programme Résilience V11 — Octobre 2026